



蛋糕上的草莓--機器人供應鏈的關鍵核心

迎接 AI 革命最終章的人型機器人，供應鏈投資應去蕪存菁

 策略解方 | 聚焦無可取代的核心競爭力

精選需大量資本投入、擁有難以取代的技術、經驗與專利保護的關鍵節點，以參與人型機器人未來 5-10 年需求騰空起飛的商機。

AI 軟硬體：

■ 從機器人核心邊緣運算晶片、低耗電與高速記憶體、機器人演算法與資安保護，經 AI 賦能的人型機器人正式從科幻電影走入日常生活成為科技產品。

機電整合與自動化：

■ 工業機器人龍頭與自動化業者憑藉數十年經驗突破人型機器人核心操作的瓶頸，讓「摺衣服」與「開可樂瓶」成為可能。

機器人公司：

■ 量產能力是讓人型機器人從實驗室走向消費者的關鍵最後一哩路。「飛輪循環」成本降銷量增是供應鏈產值飛躍的必經過程。

2022 年起 AI 發展主軸從「生成式 AI」快速成形。以大型語言模型為代表的技術，能理解指令並生成文字、圖片與程式碼，讓內容產製、客服回覆、文件摘要與軟體開發效率大幅提升。這一階段的關鍵價值在於「把知識與表達能力規模化」，但多數情境仍以人為主導：人下指令、AI 產出、再由人審核與採用。

2025 年後，重心逐步轉為「代理式 AI」。AI 不只回答問題，而是能拆解目標、規劃步驟、呼叫工具與系統（如搜尋、資料庫、工單、郵件、流程引擎），並在權限與風控框架下完成多步任務。它更像數位同事：能追蹤進度、回報結果、在例外情況請示人類，讓端到端流程自動化成為可能。

從「生成式 AI」走到「代理式 AI」，人工智慧仍是你我手機裡的一個 App，或是電腦中正在高速自動編程的程式，存在於雲端的虛擬世界。而 2026 年中的今天，我們正在一個重要的拐點，AI 將從雲端走入人間，從虛擬環境走進實體世界，而「人型機器人」將成為那關鍵的載體。

人型機器人產業正迎來爆發性成長

根據 Morgan Stanley 的預估，人型機器人供應鏈的年營收將在 2045 年來到近 5 兆美元的巨量規模，2030 年前將是營收增長近 9 倍的產業爆發期，換算下來平均每年將有逾 60% 的極高速成長潛力，而金融市場自然不會錯失有如甜美蛋糕的投資機會。然而，我們應該如何在供應鏈中去蕪存菁，挑選蛋糕上那少數的草莓，獲取長期更好的超額報酬機會呢？

建議聚焦在人型機器人的三大投資機會，並且選擇極具護城河優勢的業者集中投資。

關鍵核心：AI 軟體與硬體

人型機器人必需快速控制身體各個零組件來應對多變的環境，因此透過高速「邊緣運算」解決雲端運算的傳輸延遲性成為關鍵。高速的 AI 晶片與相關模組將成為必要條件。

此外，人工智慧由虛擬走向實體，對於真實「物理」世界的理解方式與過往基於「文字」推演有非常大的不同，因此 AI 軟體業者透過巨量算力建立「世界模型」演算法，將關乎人型機器人能否正確理解小朋友放開手中的球就會落下，有球滾到路中就可能有人追逐其後而必須採取預防動作。

由於關鍵高速 AI 晶片與記憶體等零組件生產商的開發成本極高，護城河優勢將使其享有極高的獲利率。隨著人型機器人的快速放量，獲利成長將十分值得期待。

隱形冠軍：機電整合與自動化

人類的一小步，卻是機器人的一大步。

人類自孩提即擁有穩定站立行走、手眼協調打開可樂瓶暢飲等動作的能力，對於人型機器人卻是一系列複雜的指令過程。而要求機器人透過靈巧手穩定抓取柔軟的毛巾，以及拿著水果而不捏爛也是一門獨到的功夫。

在過去數十年的期間，寡占的工業機器人龍頭們透過與各行業生產線的合作，累積了非常龐大且重要的技術養分與專利，也成為克服上述關鍵障礙的金鑰匙。一般投資人較不熟悉的機電整合與工業機器人業者，在此時反而成為那無可替代的隱形冠軍。

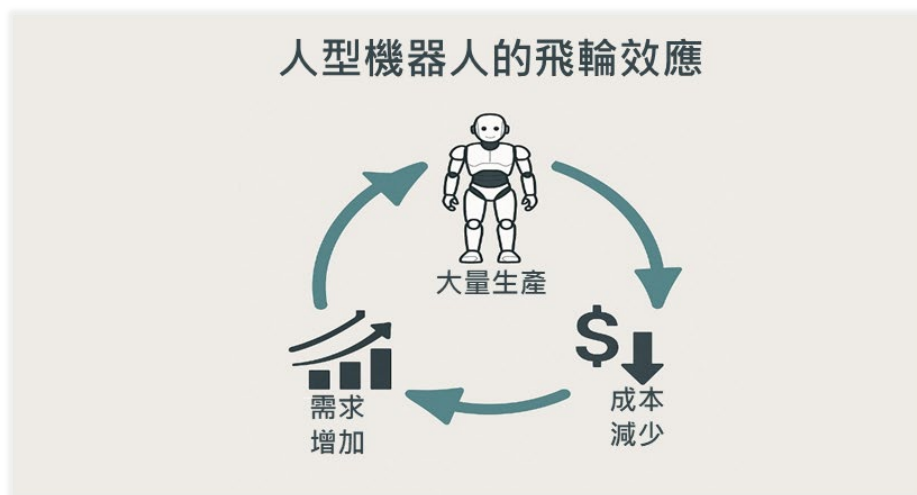
關鍵飛輪：人型機器人公司的規模化量產

成倍量產實驗室產品，箇中奧妙卻遠不止成倍。

2018 年，美國電動車龍頭 Tesla 面臨 Model 3 量產瓶頸，現今的首富 Elon Musk 在當時面臨破產壓力而每日睡在工廠地板苦思突破的照片震撼市場，也顯示規模化生產就如同西天取經般須突破重重難關，但卻是破壞性创新的必經之路。

透過量產進一步壓低成本、也才能以更親民的售價吸引更多買家，形成一個正向的飛輪循環，讓原本高不可攀的创新產品，能夠逐步的為廣大消費者所買單。

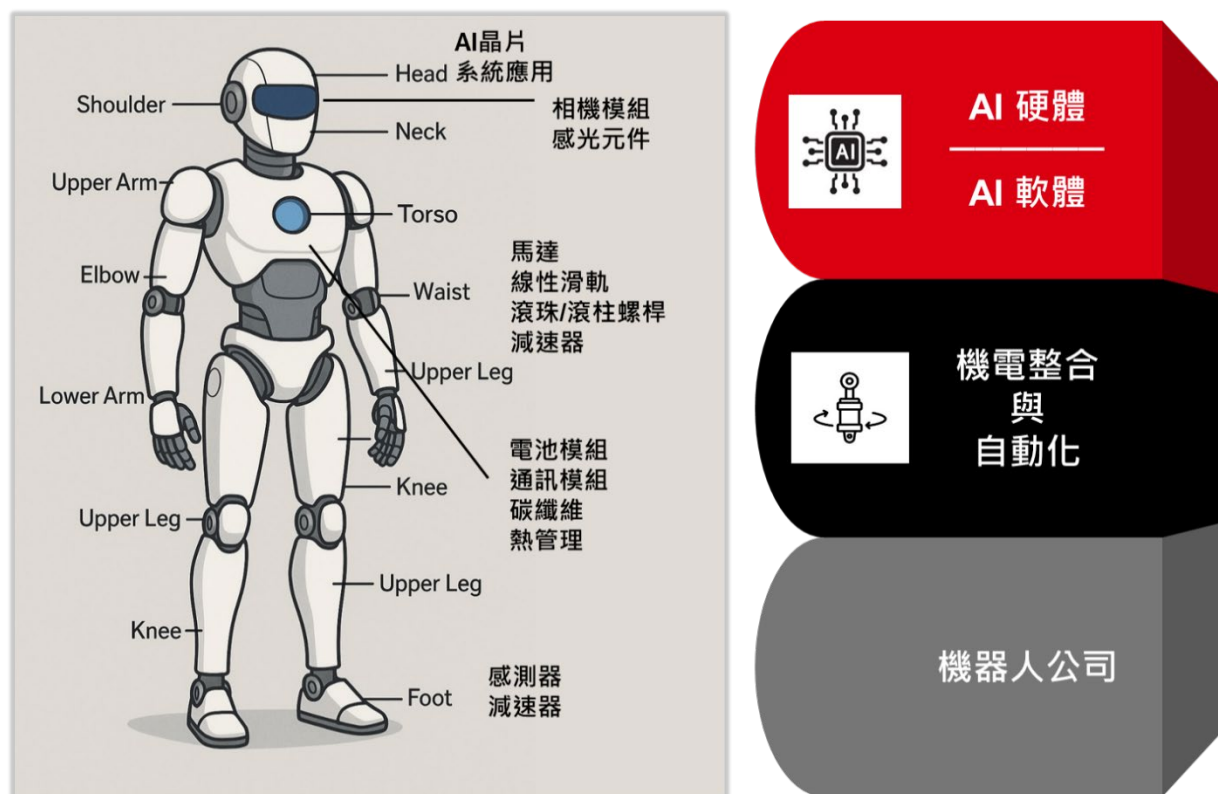
能夠整合複雜生產流程與協調成千上萬零組件供應的人型機器人公司在此時就尤為關鍵。也成為這些業者在人工智慧新時代的下一個成長動能。



避開易內捲的標準化產品，追求高護城河的鑽石

不可否認的，減速器、線性滑軌等驅動器所需的零組件也是建構人型機器人的必要產品。然而，這類型標準化產品的專利與材料護城河優勢近年遭侵蝕與突破，已逐漸形成內捲的惡性競爭市場。因此，即便未來人型機器人快速放量，其獲利率最終也易為股價的硬傷。

相反的，具有資本、技術、專利與經驗護城河優勢的 AI 軟硬體關鍵業者、工業自動化龍頭、以及量產最後推手人型機器人公司，反而才是你我駕馭這個高速成長的供應鏈投資時的最佳良伴。



重要聲明

本文件由滙豐投信 (HSBC Investment Management Taiwan) 提供，僅供參考，不構成任何投資建議或要約。本文中引用之數據及預測均來自公開資料，其準確性及完整性不作任何保證。

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊